

Álgebra Linear e Geometria Analítica

Aula 01 - Matrizes e Operações

Bacharelado em Sistemas de Informação

Setembro de 2025

Conteúdo dessa aula

Conteúdo

- Introdução
- Tipos de Matrizes
- Operações com matrizes e propriedades
- Operações elementares e matrizes equivalentes

Matrizes

Observe a Tabela, onde se encontram relacionadas a quantidade ideal de calorias, em função da idade e do peso, para homens que possuem atividade física moderada e vivem a uma temperatura ambiente de 20° C.

Peso (kg)	25 anos	45 anos	65 anos
50	2500	2350	1950
60	2850	2700	2250
70	3200	3000	2550
80	3550	3350	2800

Da Tabela, extraímos a quantidade de calorias, que podemos representar na seguinte forma:

$$\begin{bmatrix} 2500 & 2350 & 1950 \\ 2850 & 2700 & 2250 \\ 3200 & 3000 & 2550 \\ 3550 & 3350 & 2800 \end{bmatrix}.$$

Assim, obtemos uma tabela com 4 linhas (horizontais) e 3 colunas (verticais), a qual chamamos de **matriz**. Com base neste exemplo, fica fácil definirmos formalmente uma matriz.

Matrizes

Definição

Sejam m e n inteiros, onde $m \geq 1$ e $n \geq 1$. Uma **matriz** $m \times n$ é uma tabela de m vezes n números reais dispostos em m linhas e n colunas.

Uma matriz real com m linhas e n colunas pode ser representada por $A_{m \times n}(\mathbb{R})$. Neste curso, como trabalharemos exclusivamente com matrizes reais, utilizaremos a notação simplificada $A_{m \times n}$, que se lê “A m por n”. Também podemos expressar a matriz como $A = (a_{ij})$, onde $i \in \{1, \dots, m\}$ é o índice da linha e $j \in \{1, \dots, n\}$ é o índice da coluna do termo genérico da matriz. O conjunto de todas as matrizes reais de ordem $m \times n$ é denotado por $M_{m \times n}(\mathbb{R})$. Os elementos de uma matriz são geralmente representados entre parênteses, colchetes ou barras duplas.

Exemplo

Aqui estão alguns exemplos de matrizes:

1. Uma matriz 3×2 :

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 0 \\ \sqrt{2} & 17 \end{bmatrix}$$

2. Uma matriz 2×2 :

$$\begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

3. Uma matriz 3×1 :

$$\begin{bmatrix} -4 \\ 0 \\ 11 \end{bmatrix}$$

Tipos de Matrizes

Dependendo do número de linhas e colunas, podemos identificar alguns casos particulares de matrizes:

- $m = 1$: matriz linha
- $n = 1$: matriz coluna
- $m = n$: matriz quadrada. Neste caso, escrevemos simplesmente A_n e dizemos que “ A é uma matriz quadrada de ordem n ”. O conjunto das matrizes reais quadradas de ordem n é representado por $M_n(\mathbb{R})$ (ou, de forma simplificada, por M_n).

Exemplo

Aqui estão mais exemplos de matrizes:

1. Uma matriz linha 1×4 :

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 & \frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

2. Uma matriz coluna 3×1 :

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 17 \\ 0 \end{bmatrix}$$

3. Uma matriz quadrada de ordem 2:

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 5 & \frac{1}{7} \end{bmatrix}$$

Exemplo

Escreva a matriz $A \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$, onde $A = (a_{ij})$, e os elementos são definidos pela seguinte regra:

$$a_{ij} = \begin{cases} i^2 + j, & \text{se } i = j \\ i - 2j, & \text{se } i \neq j \end{cases}$$

Resolução feita em aula

Tipos de Matrizes

No conjunto das matrizes quadradas de ordem n , podemos destacar alguns tipos especiais. Seja $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$, destacamos:

- **Triangular Superior:** Quando $a_{ij} = 0$ para $i > j$, ou seja, todos os elementos abaixo da diagonal principal são nulos.
- **Triangular Inferior:** Quando $a_{ij} = 0$ para $i < j$, ou seja, todos os elementos acima da diagonal principal são nulos.
- **Diagonal:** Quando $a_{ij} = 0$ para $i \neq j$, ou seja, todos os elementos fora da diagonal principal são nulos. Uma matriz diagonal é, simultaneamente, triangular superior e triangular inferior.
- **Identidade:** Quando $a_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{se } i \neq j \\ 1, & \text{se } i = j \end{cases}$, isto é, a identidade é uma matriz escalar e possui todos os elementos da diagonal principal iguais a 1. Representamos a matriz identidade de ordem n por I_n .

Exemplo

Aqui estão alguns exemplos de matrizes e suas classificações:

Matriz	Classificação
$\begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 0 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}$	Triangular Superior
$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$	Diagonal
$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$	Triangular Inferior
$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	T. Superior, T. Inferior, Diagonal, Identidade

Diagonal Principal e Secundária

Em uma matriz quadrada $A = (a_{ij})$, onde $i, j \in \{1, \dots, n\}$, destacamos dois conjuntos de elementos importantes:

- **Diagonal Principal:** Formada pelos elementos a_{ii} , ou seja, os elementos em que os índices de linha e coluna são iguais.
- **Diagonal Secundária:** Formada pelos elementos a_{ij} tais que $i + j = n + 1$.

Exemplo: Considere a matriz A dada por:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & 1 \\ 5 & 3 & -2 & 7 \\ \frac{1}{2} & -3 & \pi & 14 \\ -5 & 0 & -1 & 6 \end{pmatrix}$$

A diagonal principal de A é formada pelos elementos: $3, 3, \pi, 6$.

A diagonal secundária de A é formada pelos elementos: $1, -2, -3, -5$.

Tipos de Matrizes

- **Matriz Nula:** A matriz nula em $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ é a matriz de ordem $m \times n$ em que todos os elementos são iguais a zero. A matriz nula é denotada por $0_{m \times n}$.

Matriz nula 2×3 :

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- **Matriz Oposta:** Dada uma matriz $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, a matriz oposta de A , denotada por $-A$, é a matriz $B = (b_{ij}) \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ tal que $b_{ij} = -a_{ij}$ para todo $i \in \{1, \dots, m\}$ e $j \in \{1, \dots, n\}$. Em outras palavras, a matriz oposta de A é obtida trocando o sinal de todos os elementos de A .

Igualdade de Matrizes

Definição

Duas matrizes $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, onde $A = (a_{ij})$ e $B = (b_{ij})$, são consideradas iguais se e somente se $a_{ij} = b_{ij}$ para todos $i \in \{1, \dots, m\}$ e $j \in \{1, \dots, n\}$.

Exemplo: Determine os valores de a, b, c e d para que as matrizes

$$\begin{bmatrix} 2a & 3b \\ c+d & 6 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{bmatrix} 4 & -9 \\ 1 & 2c \end{bmatrix}$$

sejam iguais.

Resolução feita em aula

Matriz Transposta

Definição

Dada uma matriz $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, $A = (a_{ij})$, a *transposta* de A é a matriz $B \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$, $B = (b_{ji})$, tal que $b_{ji} = a_{ij}$ para todo $i \in \{1, \dots, m\}$ e $j \in \{1, \dots, n\}$. Representamos a matriz transposta de A por A^T .

Exemplo: Seja $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 5 \\ 1 & 7 & 0 \end{bmatrix}$. A transposta de A é a matriz:

$$A^T = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 7 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}$$

Matrizes Simétricas e Antissimétricas

Comparando uma matriz com sua transposta, podemos definir matrizes simétricas e antissimétricas da seguinte forma:

Definição

Uma matriz A é:

- **Simétrica**, se $A^T = A$.
- **Antissimétrica**, se $A^T = -A$.

Segue da definição acima que matrizes simétricas ou antissimétricas são, necessariamente, quadradas.

Exemplo

As matrizes a seguir são simétricas:

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 & \sqrt{3} \\ -2 & 5 & 1 \\ \sqrt{3} & 1 & 8 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 19 & \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} & -7 \end{pmatrix}, \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} 1 & -2 & \frac{1}{5} & 0 \\ -2 & 7 & 9 & -1 \\ \frac{1}{5} & 9 & 0 & 8 \\ 0 & -1 & 8 & 4 \end{pmatrix}$$

As matrizes a seguir são antissimétricas:

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 2 & -\frac{1}{2} \\ -2 & 0 & 5 \\ \frac{1}{2} & -5 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} 0 & -2 & \frac{1}{5} & 0 \\ 2 & 0 & 9 & -1 \\ -\frac{1}{5} & -9 & 0 & 8 \\ 0 & 1 & -8 & 0 \end{pmatrix}$$

Note que uma matriz antissimétrica tem, necessariamente, todos os elementos da diagonal principal iguais a zero.

Propriedade da transposição de Matrizes

Transposta da transposta

Para toda matriz $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, vale que:

$$(A^T)^T = A$$

A validade dessa propriedade é clara, uma vez que escrevemos as linhas de A como colunas e, a seguir, tornamos a escrever essas colunas como linhas, retornando à configuração original.

Adição de Matrizes

Definição

Dadas as matrizes $A = (a_{ij})$ e $B = (b_{ij}) \in M_{m \times n}$, a matriz soma de A e B é a matriz $C = (c_{ij}) \in M_{m \times n}$ tal que:

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}, \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

A matriz soma de A e B é representada por $A + B$. Em palavras, cada elemento de $A + B$ é a soma dos elementos correspondentes das matrizes A e B . A diferença de A e B , indicada por $A - B$, é a soma de A com a oposta de B , ou seja:

$$A - B = A + (-B)$$

Exemplos

1. Determine a soma das matrizes:

$$\begin{bmatrix} -5 & 4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

2. Determine a diferença das matrizes:

$$\begin{bmatrix} 3 & 8 \\ -1 & 4 \\ 7 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 7 & 2 \\ -3 & 6 \end{bmatrix}$$

Resolução feita em aula

Propriedades da Adição de Matrizes

Sejam $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$ e $C = (c_{ij})$ matrizes quaisquer em $M_{m \times n}$. Valem as seguintes propriedades:

Comutativa

$$A + B = B + A$$

Associativa

$$(A + B) + C = A + (B + C)$$

Propriedades da Adição de Matrizes

Existência do Elemento Neutro

Existe $O \in M_{m \times n}$ tal que:

$$A + O = A$$

Existência do Elemento Oposto

Existe $(-A) \in M_{m \times n}$ tal que:

$$A + (-A) = O$$

Soma de Transpostas

$$A^T + B^T = (A + B)^T$$

Multiplicação por um escalar

Definição

Dada uma matriz $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}$ e um número real $\alpha \in \mathbb{R}$, o produto de A por α é a matriz $C = (c_{ij}) \in M_{m \times n}$ tal que:

$$c_{ij} = \alpha a_{ij}, \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}, \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

Representamos o produto de A por α por αA .

Exemplo: Dadas as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ -3 & 8 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 6 & -1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$$

Determine:

a) $2A$

b) $\frac{1}{3}B$

c) $A + 2B - 3C$

Resolução feita em aula

Propriedades da Multiplicação de uma Matriz por um Escalar

Sejam $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij}) \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, e $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$. Valem as seguintes propriedades:

Associatividade na Multiplicação por Escalar

$$(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$$

Distributividade em Relação à Soma de Escalares

$$(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$$

Propriedades da Multiplicação de uma Matriz por um Escalar

Distributividade em Relação à Soma de Matrizes

$$\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$$

Elemento Neutro da Multiplicação por Escalar

$$1A = A$$

Transposta da Multiplicação por Escalar

$$\alpha A^T = (\alpha A)^T$$

Exemplo

Dadas as matrizes:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -2 & 6 \end{pmatrix},$$

determine $3(2A^T - \frac{1}{2}B)^T$

Resolução feita em aula

Multiplicação de Matrizes

Definição

Sejam $A = (a_{ik}) \in M_{m \times p}$ e $B = (b_{kj}) \in M_{p \times n}$. A matriz produto de A por B é a matriz $AB = (c_{ij}) \in M_{m \times n}$ tal que:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj}, \quad i = 1, \dots, m; \quad j = 1, \dots, n$$

Exemplos

1. Sejam:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 0 & -1 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 5 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Efetue AB e BA .

2. Considere as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -4 & 6 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 4 \\ -19 \\ 26 \end{bmatrix}.$$

Efetue AB .

Resolução feita em Aula

Propriedades da Multiplicação de Matrizes

Associatividade

$$(AB)C = A(BC), \quad \forall A \in M_{n \times n}, \quad B \in M_{n \times p}, \quad C \in M_{p \times q}.$$

Distributividade

$$A(B + C) = AB + AC, \quad \forall A \in M_{m \times n}, \quad B, C \in M_{n \times p}.$$

Multiplicação por Escalar

$$\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B), \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}, \quad \forall A \in M_{m \times n}, \quad \forall B \in M_{n \times p}.$$

Propriedades da Multiplicação de Matrizes

Elemento Neutro

Dada $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, temos:

$$I_m A = A I_n = A,$$

onde I_m e I_n são as matrizes identidade de ordens m e n , respectivamente.

Transposta do Produto

Dadas $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ e $B \in M_{n \times p}(\mathbb{R})$, temos:

$$(AB)^T = B^T A^T.$$

Potências de Matrizes

Quando multiplicamos um número real por ele mesmo, efetuamos uma potenciação. Se a é um número real, indicamos por a^n o produto $a \times a \times \cdots \times a$, onde consideramos n fatores iguais a a .

Analogamente, quando lidamos com matrizes, definimos a potência à expoente n (ou a n -ésima potência) de uma matriz quadrada A como sendo o produto $A \times A \times \cdots \times A$, onde há n fatores iguais a A .

Exemplo

Dada a matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix},$$

Calcule A^2

Resolução feita em aula

Casos Especiais

Quando calculamos sucessivas potências de uma matriz, podem ocorrer os seguintes casos especiais:

- $A^n = A$, para algum n natural.

Nesse caso, dizemos que a matriz A é **periódica**. Se p é o menor natural para o qual $A^p = A$, dizemos que A é periódica de período p . Particularmente, se $p = 2$, a matriz A é chamada **idempotente**.

- $A^n = O$, para algum n natural.

Nesse caso, dizemos que a matriz A é **nilpotente**. Se p é o menor natural para o qual $A^p = O$, a matriz A é dita ser nilpotente de índice p .